

Predicción de Ventas en una Tienda de Retail

Exploración inicial

Datos iniciales	
Filas	1000
Columnas	9
Nulos y Duplicados	0
Variables categoricas	4
Variables numericas	5

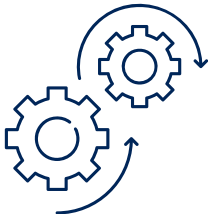
Objetivo: High_Sales

Venta Baja= 0
Venta Alta= 1



VARIABLES UTILIZADAS:

GENDER
AGE
PRODUCT CATEGORY
MONTH
DAY
DAYOFWEEK



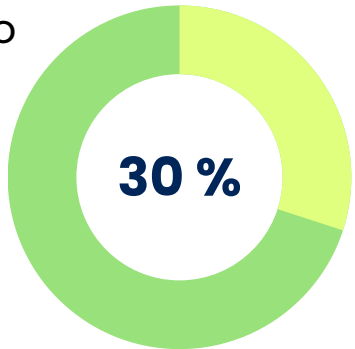
Preprocesamiento

Entrenamiento

70%

Prueba

30%



Creación de variables temporales:
Month-Day-DayOfWeek

Exclusión de Total Amount para evitar fuga de información.

Eliminación de identificadores
(Customer ID y Transaction ID).

One-Hot Encoding para variables
categóricas.

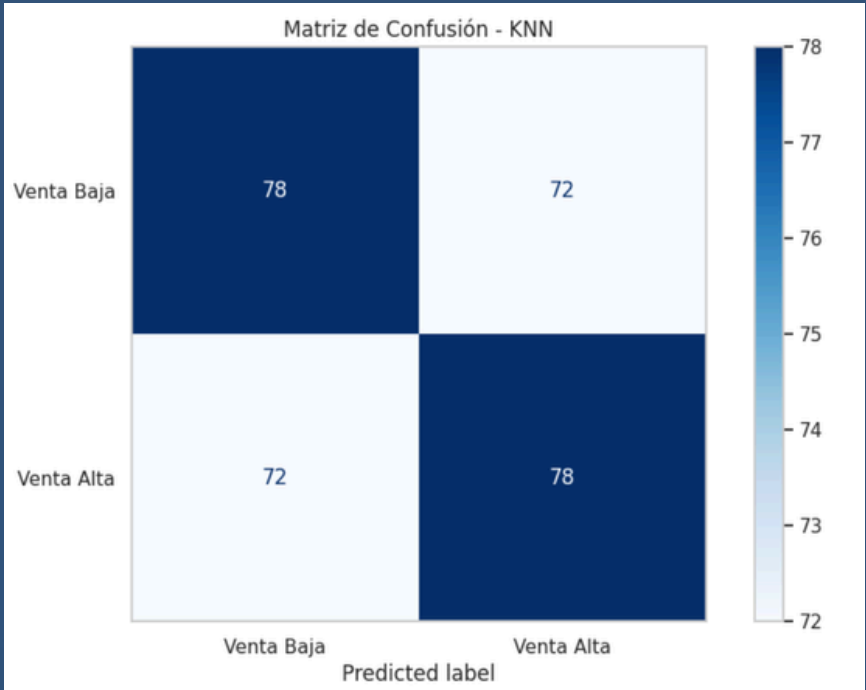
Benchmarking

Ranking	Modelo	Accuracy	ROC-AUC
1	KNN	52%	53%
2	Random Forest	52%	52%
3	LightGBM	51%	49%
4	XGBoost	49%	50%
5	Decision Tree	49%	49%
6	Logistic Regression	44%	43%

Ningún modelo superó
significativamente el 52% de
exactitud.

KNN presentó el mejor desempeño
(Accuracy = 52% y ROC-AUC =
0,526), evidenciando una
capacidad predictiva limitada de
las variables disponibles.

Análisis de Métricas



Conclusiones

KNN obtuvo el mejor desempeño.
las métricas indican una capacidad
predictiva limitada para diferenciar
ventas altas y bajas

Recomendaciones

Incorporar historial de compras.
Agregar promociones y descuentos.
Considerar frecuencia de
transacciones.